

Пропионат кальция у дойных коров

Механизмы, дозировки и практическое применение в transition period

На основе PASC-cattle-science: CS.SOTA.333–340

Июнь 2026

Почему transition period — критическая точка?

- **Отрицательный энергетический баланс (ОЭБ):** DMI не покрывает затраты на молоко.
- **Мобилизация жира:** рост NEFA и BHBA → риск кетоза и жировой дистрофии печени.
- **Гипокальцемиа:** клиническая молочная лихорадка 3–10 %, субклиническая — 25–50 % многоплодных коров.
- **Последствия:** снижение фертильности, мастит, метрит, смещение сычуга.

Роль пропионата кальция

Двойной эффект:

- **Ca²⁺** — поддержка кальциевого гомеостаза.
- **Пропионат** — основной глюконеогенный прекурсор в рубце.

Источники: CS.SOTA.335 (Zhang 2020), CS.SOTA.337 (Kara 2013).

Что такое пропионат кальция?

Химия и метаболизм

- Формула: $(\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COO})_2\text{Ca}$.
- Гидролиз в рубце $\rightarrow \text{Ca}^{2+} + \text{пропионат}$.
- Пропионат — основной субстрат гепатического глюконеогенеза (до 60 % синтеза глюкозы).
- Ca^{2+} повышает ионизированный Ca в крови, снижая риск гипокальцемии.

Источники: CS.SOTA.335, CS.SOTA.336, CS.SOTA.337.

Преимущества формы

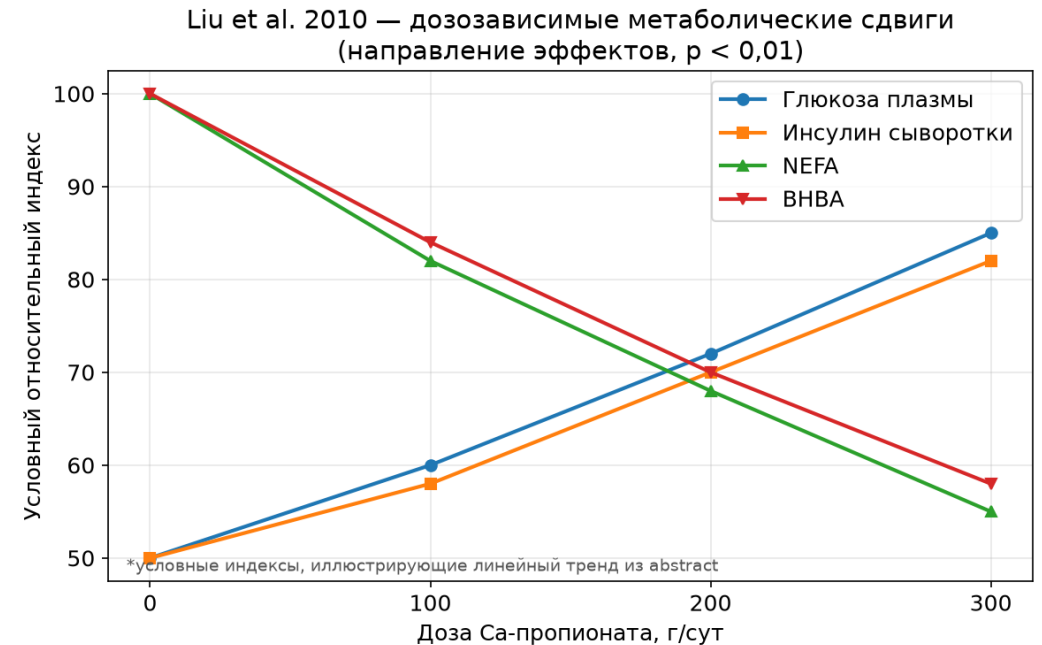
- Нейтральный вкус, меньше раздражает слизистую, чем CaCl_2 .
- Более длительное повышение Ca по сравнению с CaCl_2 .
- Дополнительный глюконеогенный эффект.
- Антигрибковые свойства (силос, TMR).

Механизм 1: глюконеогенез и энергетический статус

Liu et al. 2010

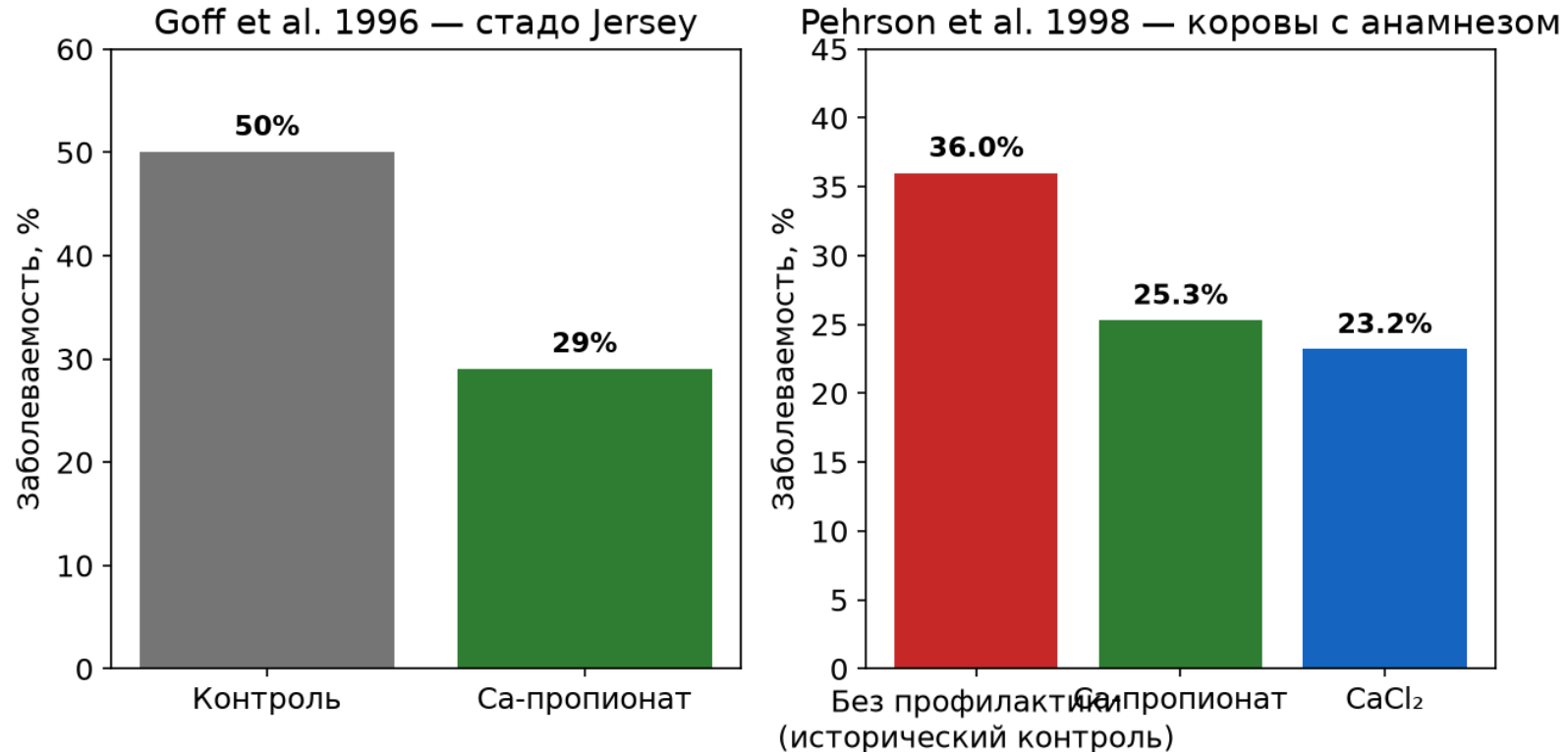
- 32 многоплодные Holstein, 1–63 DIM.
- Дозы: 0, 100, 200, 300 г Са-пропионата/сут.
- Глюкоза и инсулин $\uparrow$ линейно ($p < 0,01$).
- NEFA, BHBA и кетоны мочи $\downarrow$ линейно ($p < 0,01$).
- Удой и состав молока — без изменений.

*График отражает направление линейных трендов, а не абсолютные значения (abstract-only).



Механизм 2: кальций и профилактика молочной лихорадки

Профилактика молочной лихорадки



Слева: Goff et al. 1996, стадо Jersey с высокой базовой заболеваемостью (abstract-only).

Справа: Pehrson et al. 1998, коровы с молочной лихорадкой в предыдущую лактацию (abstract-only).

Peralta et al. 2011: смесь Ca-пропионат + пропиленгликоль повышала сывороточный Ca, но не влияла на NEFA.

Влияние на рубцовую микробиоту (Zhang et al. 2022)

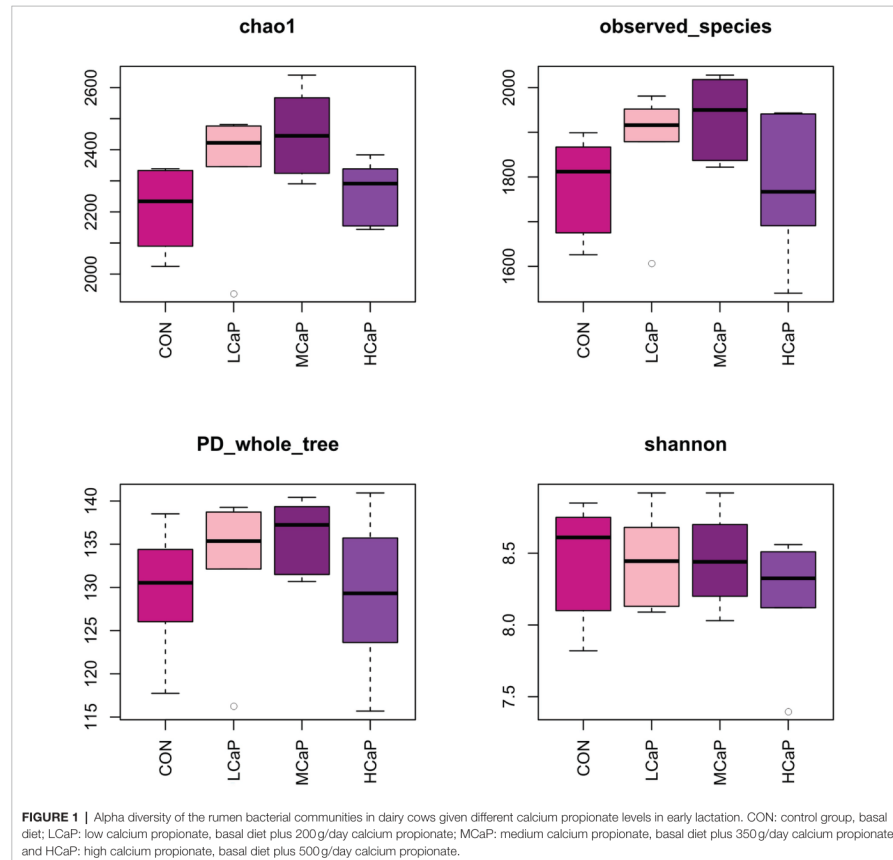


Рис. 1 — Альфа-разнообразие рубцовой микробиоты

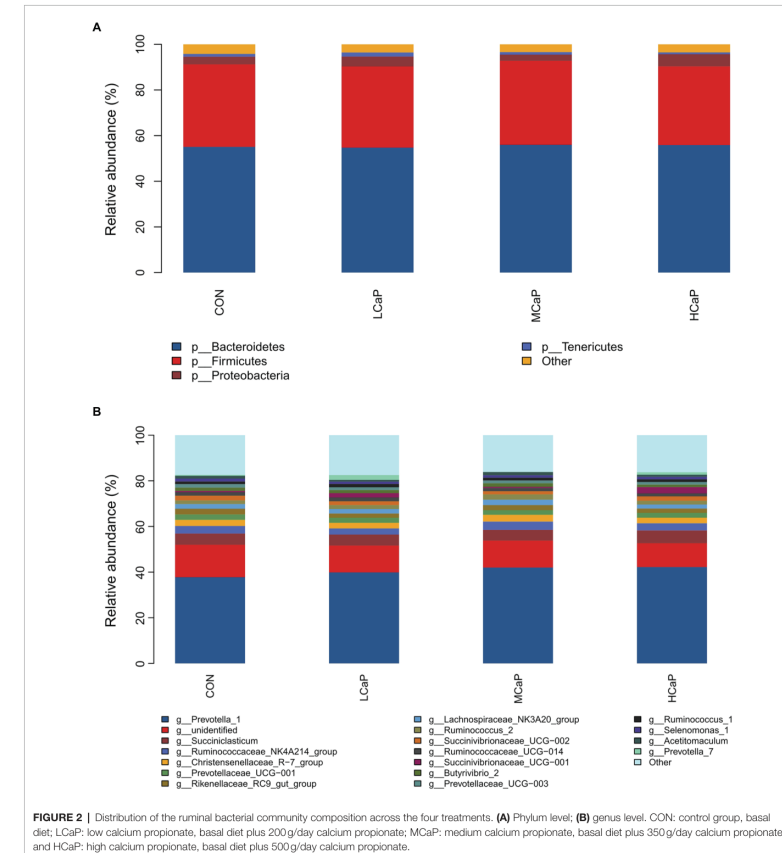


Рис. 2 — Состав бактериального сообщества

- Са-пропионат 200–500 г/сут не изменил основное брожение и альфа-разнообразие.

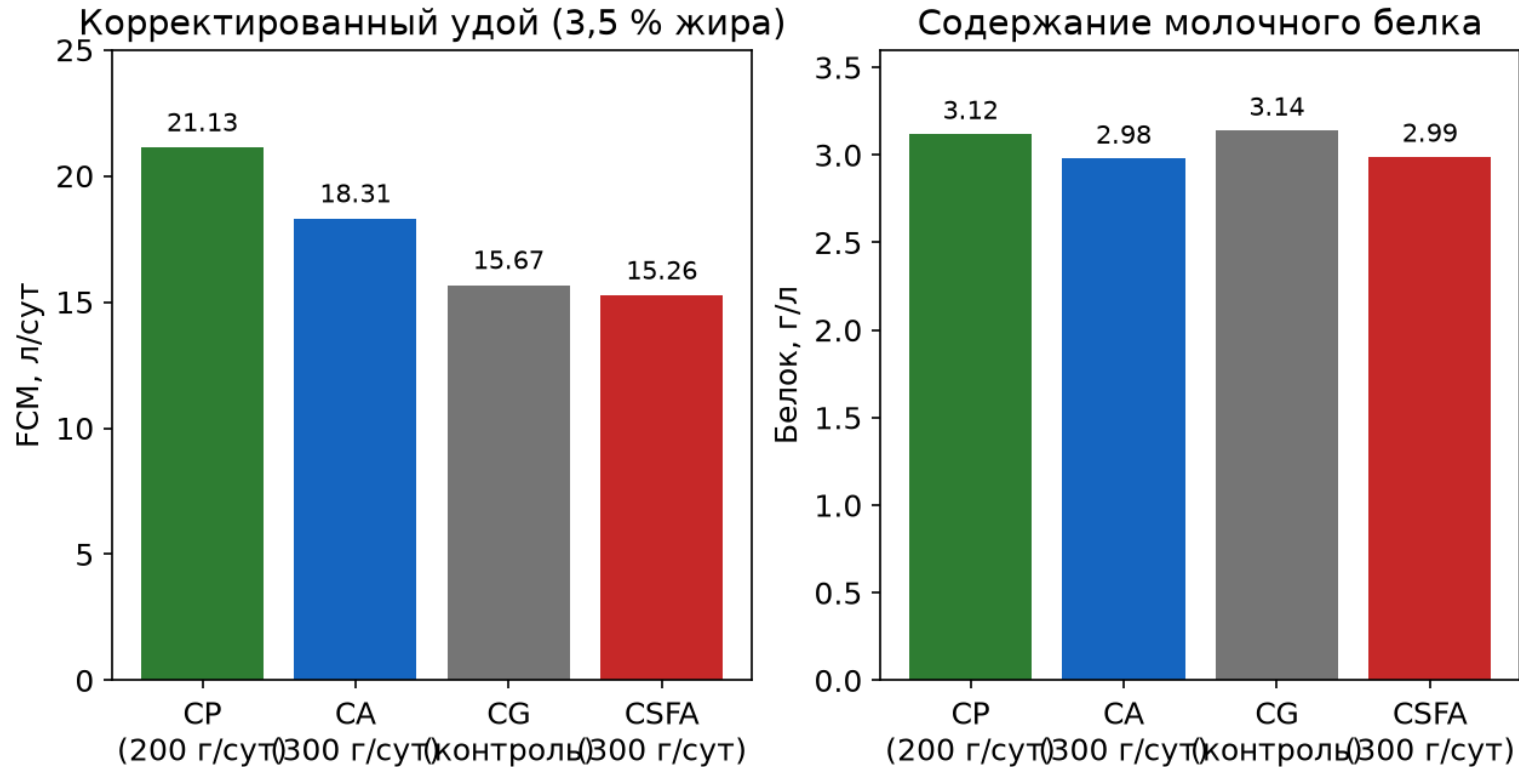
- Обнаружены дозозависимые сдвиги на уровне отдельных таксонов (Bacteroidetes, Firmicutes).

Дозировки и способы введения

Цель	Способ введения	Доза	Тайминг	Источник
Поддержка энергии в ранней лактации	В корм (TMR/концентрат)	150-200 г/сут	1-63 DIM	CS.SOTA.333, CS.SOTA.340
Профилактика молочной лихорадки	Пероральная паста	74-111 г Ca (2-3 тубы по 37 г Ca)	В отёл + через 12 ч	CS.SOTA.338
Профилактика молочной лихорадки	Болюсы	до 6 × 20 г Ca как Ca-пропионат	–36 ч ... +24 ч от отёла	CS.SOTA.339
Однократная энерго-Ca поддержка	Drench (Ca-пропионат + пропиленгликоль)	375 г Ca-пропионат + 400 г PG	12 ч послеродово	CS.SOTA.334
Консервант силоса/TMR	В силос или TMR	~10 г/кг свежей массы силоса	При заготовке/раздаче	CS.SOTA.335

Эффекты на продуктивность (Martins et al. 2019)

Martins et al. 2019 — ранняя лактация



Ранняя лактация. CP = Са-пропионат 200 г/сут; CA = Са-ацетат 300 г; CG = контроль; CSFA = кальциевые соли жирных кислот.
CP повысил FCM и белок; CSFA снизила FCM.

Практический алгоритм внедрения

- 1 **Аудит стада.** Определить частоту субклинической гипокальцемии и кетоза. Интервенция оправдана при риске >25 %.
- 2 **Выбор группы риска.** Многоплодные коровы, Jersey, коровы с историей молочной лихорадки, высокопродуктивные раннелактирующие.
- 3 **Выбор схемы.** Ранняя лактация — 150–200 г/сут в корм; перипартум — паста/болюс Са-пропионата.
- 4 **Мониторинг.** DMI, удой, жирность, Са сыворотки, NEFA/BHBA через 7–14 дней.
- 5 **Корректировка.** При снижении DMI >5–7 % снизить дозу; при недостаточном эффекте добавить анионную диету или CaCl₂-болюсы.

Риски и ограничения

Риски

- **Гипофагия:** высокие дозы пропионата могут снижать DMI.
- **Породные различия:** Jersey более чувствительны к молочной лихорадке, чем Holstein.
- **Не заменяет энергию рациона:** при глубоком ОЭБ требуется коррекция рациона.
- **Острая молочная лихорадка:** паста — профилактика, а не лечение.

Ограничения evidence

- Goff 1996, Pehrson 1998, Liu 2010 — only PubMed abstract (CS.SOTA.338–340).
- Малая выборка в некоторых исследованиях (Martins n=8, Liu n=32).
- Различаются дизайны: корм, drench, болюс, паста — эффект зависит от формы.

Выводы

- **Двойной механизм:** Са-пропионат одновременно поддерживает Ca^{2+} и глюконеогенез.
- **Ранняя лактация:** 150–200 г/сут улучшает энергетический статус ($\text{NEFA} \downarrow$, $\text{BHBA} \downarrow$, глюкоза $\uparrow$), при этом удой может не меняться.
- **Продуктивность:** 200 г/сут СР повышает FCM, белок, лактозу и жир в ранней лактации (Martins 2019).
- **Профилактика гипокальцемии:** пероральные пасты/болюсы эффективны, особенно в стадах с высоким риском.
- **Рубцовая микробиота:** дозы 200–500 г/сут не меняют общее брожение, но вызывают таксономические сдвиги.
- **Ключевое правило:** мониторить DMI и корректировать дозу — пропионат не заменяет сбалансированный рацион.